班级：周四班　　得分：_____

序号：24

浙江大学

本科实验总结

课程名称：	无线网络应用
姓　　名：	
学院（系）：	信息与电子学院
专　　业：	信息工程
学　　号：	
指导教师：	张昱，史笑兴，李惠忠

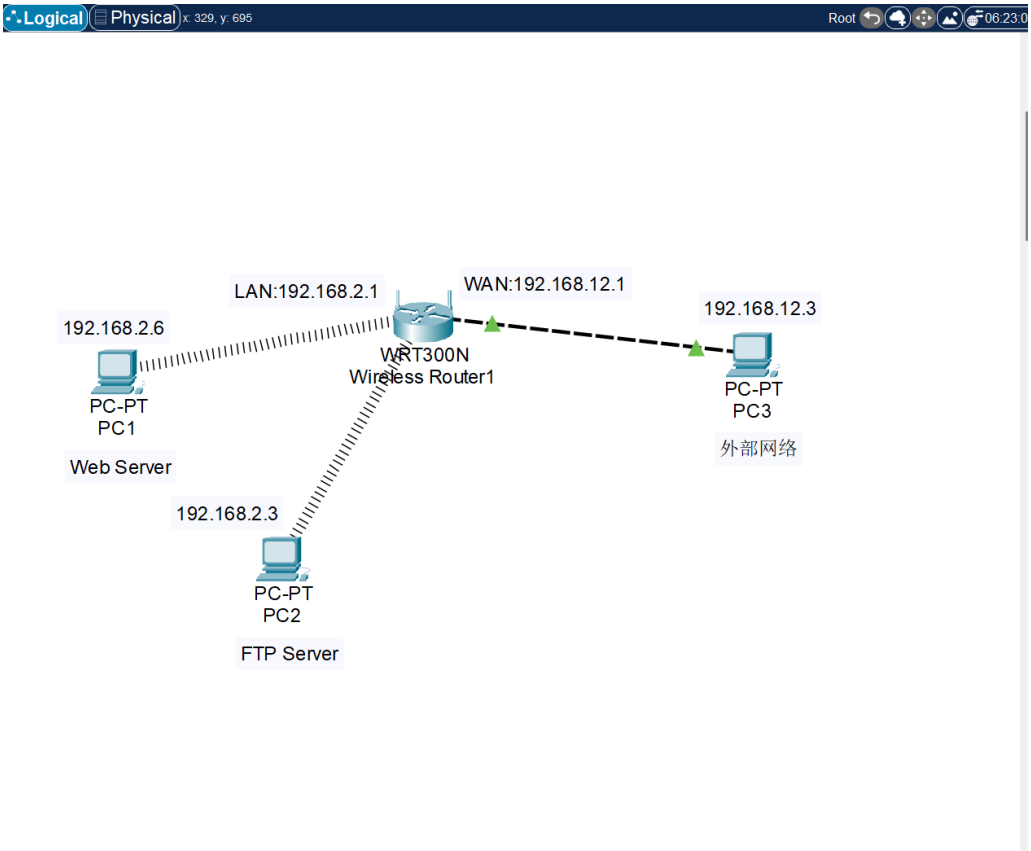
2023 年 12 月 24 日

实验 5.1：

无线网络安全性配置应用之虚拟服务器实验

一、 网络拓扑图及其文字描述

1.网络拓扑图如下：



2.文字描述：该拓扑图中，PC1 以无线方式连接路由器，IP 为 192.168.2.6，默认网关为 192.168.2.1（即为路由器的 LAN 口 IP），PC2 以无线方式连接路由器，IP 为 192.168.2.3，默认网关为 192.168.2.1，PC3 以有线方式连接路由器的 WAN 口，IP 地址为 192.168.12.3，默认网关为 192.168.12.1（路由器 WAN 口 IP），路由器 LAN 口 IP 为 192.168.2.1，WAN 口 IP 为 192.168.12.1。这里 PC3 当作外部广域网用户，而 PC1 和 PC2 处于同一内部局域网中。

二、 实验内容描述

该实验是实现虚拟服务器的应用，即要实现让外络用户穿越防火墙顺利访问到内部网络开设的服务，其中 PC1 为 Web Server 来创建网站，PC2 为 FTP Server 来创建 FTP 站点，PC3 充当外部网络。本实验在路由器上设置虚拟服务器，这是一种更灵活的 DMZ 主机，可设置多台内网主机为虚拟服务器，各台主机可以只对外开放某一项服务，本实验中添加 192.168.2.6 上的 Web Server 为 80 端口虚拟服务器 ,添加 192.168.2.3 上的 FTP Server 为 21 端口虚拟服务器，最后让 PC3 去尝试访问 Web 网站和 FTP 站点。

三、 实验过程（设置步骤）的文字描述与相应的实验截图

1. PC1 配置 Web 网站、PC2 配置 FTP 站点

2. PC3 配置路由器

（1）LAN 口设置



（2）SSID、通道密钥设置



（3）WAN 口设置



3. PC3 设置虚拟服务器



4. PC3 访问 Web 网址和 FTP 站点

四、 实验结果验证

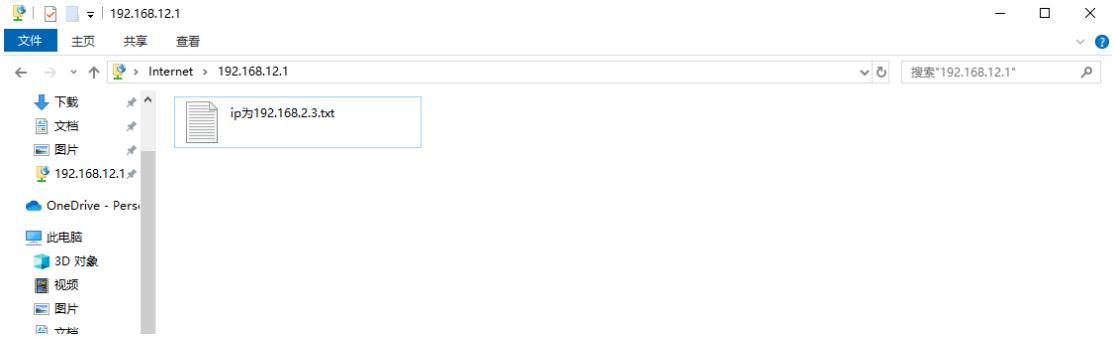
1. 访问 Web 网站

在外网主机 PC3 上 ,打开 Web 浏览器 输入 http://192.168.12.1 ,能 够访问内网主机 PC1 上的 Web 服务器



2. 访问 FTP 站点

在外网主机 PC3 上， 打开资源管理器或“计算机”，在地址栏输入 ftp://192.168.12.1

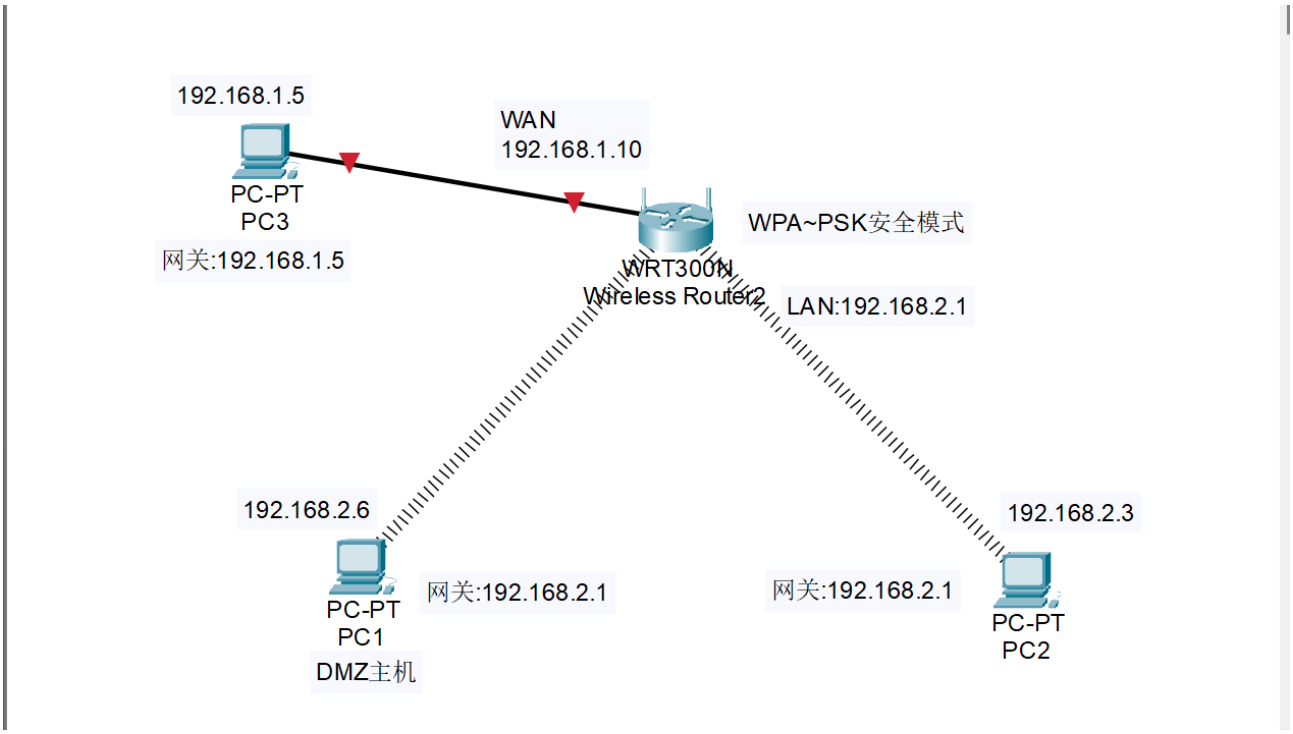


实验 5.2：

无线网络安全性配置应用之 DMZ 实验

一、 网络拓扑图及其文字描述

1. 网络拓扑图如下：



2.文字描述：该拓扑图中，PC1 以无线方式连接路由器，其 IP 地址为 192.168.2.6，默认网关为 192.168.2.1（路由器 LAN 口 IP 地址），并且为 DMZ 主机，PC2 以无线方式连接路由器，其 IP 地址为 192.168.2.3，，默认网关为 192.168.2.1，PC3 以有线方式连接到路由器的 WAN 口，其 IP 地址为 192.168.1.5，默认网关为 192.168.1.10，路由器 LAN 口 IP 为 192.168.2.1，WAN 口 IP 为 192.168.1.10，这里 PC3 当作外部广域网用户，而 PC1 和 PC2 处于同一内部局域网中。无线路由器采用了 WPA-PSK 安全模式

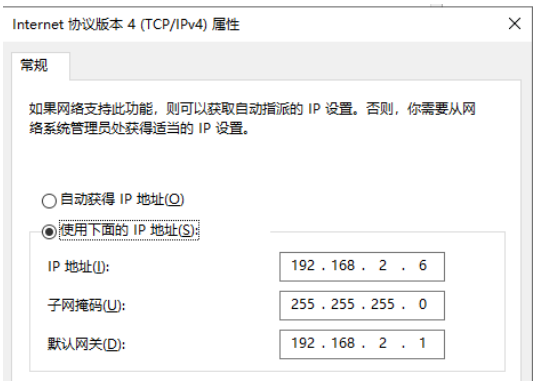
二、 实验内容描述

该实验是建立在实验一的基础上进行，实现 DMZ 和 IP 过滤，本实验中需要设置内网的 PC1 为 DMZ 主机，DMZ 主机只能设置一台内网主机为 DMZ 主机，且外网用户可以访问其上开设的所有服务，允许外网的客户机 PC3 访问 PC1 上开设的 Web 以及 FTP 等所有服务。本实验中路由器采用了 WPA-PSK 模式，只有通过身份验证的用户才能接入本无线路由器。

三、 实验过程

1. 由 PC1 用户更改路由器设置

（1） PC1 用户 IP 地址



（2） 路由设置-无线设置



（3） 路由设置-上网设置



（4） 关闭实验 5.1 开设的虚拟服务器



（5） 设置 DMZ 主机，并且将 DMZ 主机 IP 设置为 PC1 的 IP



2. 设置好 PC1(192.168.2.6)上的 Web 服务 ,设置好 PC2(192.168.2.3) 上的 FTP 服务，并且标识各自的 IP 地址

3. 然后 PC1 和 PC2 分别连接到本组的无线路由器 ,并输入密码以完成连接

4. PC1 和 PC2 尝试 ping 通外网主机 PC3，并让 PC3 尝试通过 http://192.168.1.10 访问 PC1 上的 FTP 站点

5. PC1 禁用主机 PC2



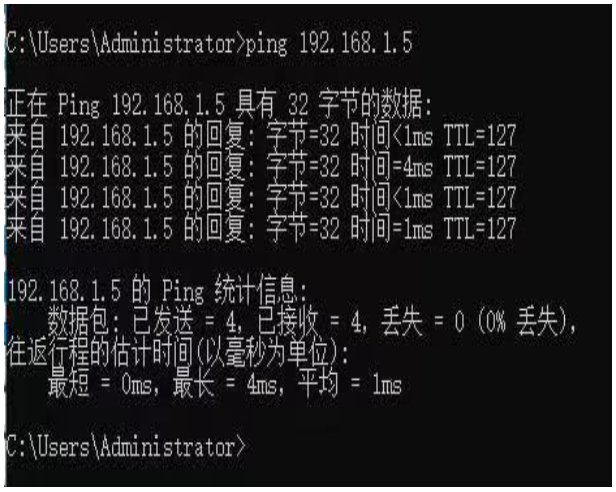
6. 让 PC2 尝试 ping PC1 和 PC3，让 PC1 尝试 ping PC3，观察结果

四、 实验结果验证

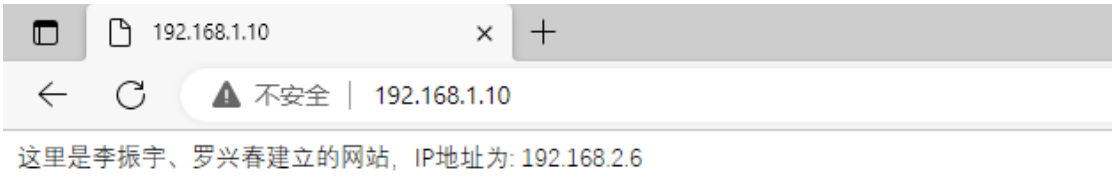
1. 实验结果一

（1） PC1、PC2 可以 ping 通 PC3（外网主机）





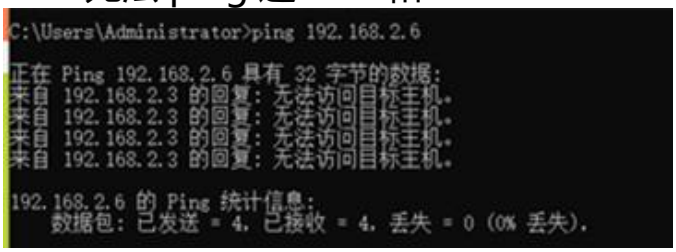
（2） PC3 可以访问 PC1 上的 Web 服务



（3） 但 PC3 无法访问 PC2 上的 FTP 站点（因为 PC2 不是 DMZ）

2. 实验结果二（禁用 PC2 后）

（1） PC2 无法 ping 通 PC1 和 PC3



（2） PC1 不受影响，仍可以 ping 通 PC3

